
Μαθηματικά - Θέμα Δ 43

Συμμετρική εκθετική συνάρτηση με σταθερά $a=4$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύψος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + e^{-x} - 4$, $x \in \mathbb{R}$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό της ελάχιστο.

Δ2. Να αποδείξετε ότι $e^x + e^{-x} \geq 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ3. Να λύσετε την εξίσωση $e^x + e^{-x} = 4$.

Δ4. Για $a=4$, να προσδιορίσετε πότε η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ και πότε τον εφάπτεται.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.